

I.Giới thiệu dự án2

1. Tổng quan dự án3

1.1 Thông tin dự án 4

1.2 Thành viên nhóm 5

2. Bối cảnh sản phẩm 6

3. Hệ thống hiện có7

3.1 Hệ thống A8

3.2 Hệ thống B9

4. Cơ hội phát triển 10

5. Tâm nhìn sản phẩm11

6. Phạm vi và giới hạn dự án12

6.1 Chức năng chính 13

6.2 Giới hạn dự án15

I. Giới thiệu dự án

1. Tổng quan dự án

1.1 Thông tin dự án

Thông tin dự án

Tên dự án: Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Parking Management System)

Loại phần mềm : Web Application

Môn học : Công nghệ phần mềm

Trường: Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu dự án: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý bãi đỗ xe thông minh, tối ưu quy trình gửi xe, quản lý slot đỗ xe và thanh toán.

1.2 Thành viên nhóm

STT	Họ và Tên	Vai trò
1	Phạm Hứa Huyền Vy	Leader
2	Hồ Thị Thu Trang	Member
3	Đinh Thị Thu Hiền	Member
4	Phạm Thị Thu Cúc	Member
5	Nguyễn Ngọc Hạnh	Member

2. Bối cảnh sản phẩm

Trong bối cảnh số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng tại các thành phố lớn, nhu cầu quản lý bãi đỗ xe hiệu quả trở thành một vấn đề quan trọng đối với các trung tâm thương mại, chung cư, trường học và tòa nhà văn phòng.

Hiện nay, nhiều bãi đỗ xe vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các hệ thống rời rạc, dẫn đến nhiều hạn chế như khó kiểm soát số lượng xe, thất thoát doanh thu, ùn tắc tại cổng ra vào và khó khăn trong việc theo dõi trạng thái chỗ đỗ xe theo thời gian thực.

Dự án "Parking Management System" được xây dựng nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình quản lý bãi đỗ xe, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thời gian xử lý thủ công và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

3. Hệ thống hiện có

Hiện nay, nhiều hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh đã được triển khai tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bệnh viện và trường học nhằm tự động hóa quy trình quản lý phương tiện.

Các hệ thống này thường sử dụng công nghệ RFID, camera nhận diện biển số xe hoặc mã QR để hỗ trợ kiểm soát xe ra/vào, quản lý vị trí đỗ xe và xử lý thanh toán tự động.

Một số hệ thống còn hỗ trợ theo dõi số lượng slot còn trống theo thời gian thực, thống kê doanh thu, quản lý lịch sử gửi xe và hỗ trợ đặt chỗ trước cho người dùng.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống hiện nay vẫn có chi phí triển khai cao, khó tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế hoặc chưa hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý thông minh như tối ưu phân bổ chỗ đỗ xe và dự đoán tình trạng ùn tắc trong bãi xe.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý bãi giữ xe phù hợp với nhu cầu thực tế, dễ mở rộng và có khả năng tích hợp các công nghệ hiện đại là cần thiết.

3.1 Hệ thống A

3.2 Hệ thống B

4. Cơ hội phát triển

Hiện nay, việc quản lý bãi giữ xe tại nhiều khu vực vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các hệ thống đơn giản, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình vận hành.

Các vấn đề thường gặp bao gồm thời gian xử lý xe vào/ra chậm, khó kiểm soát số lượng slot còn trống, dễ xảy ra thất thoát doanh thu và khó khăn trong việc theo dõi lịch sử gửi xe.

Ngoài ra, việc quản lý thủ công cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các trường hợp mất vé, sai biển số, gửi sai khu vực hoặc ùn tắc tại các khung giờ cao điểm.

Trước nhu cầu ngày càng tăng về số lượng phương tiện và yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý bãi giữ xe, việc xây dựng một hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh là cần thiết.

Hệ thống được đề xuất sẽ hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót trong quá trình xử lý và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.

Hệ thống giúp:

- Tự động hóa quy trình gửi và nhận xe
- Giảm ùn tắc tại cổng ra vào
- Quản lý trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực
- Hỗ trợ thanh toán nhanh chóng
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
- Hỗ trợ thống kê và quản lý doanh thu

Ngoài ra, hệ thống còn có thể tích hợp công nghệ AI nhằm tối ưu phân bổ chỗ đỗ xe và dự đoán tình trạng quá tải trong tương lai.

5. Tầm nhìn sản phẩm

Hệ thống hướng tới việc xây dựng một nền tảng quản lý bãi đỗ xe hiện đại, thông minh và dễ mở rộng, có khả năng tích hợp với nhiều công nghệ như RFID, camera nhận diện biển số và thanh toán điện tử.

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như:

- Đặt chỗ trước trực tuyến

- Ứng dụng di động cho người dùng

- Thống kê bằng AI

- Dự đoán khu vực quá tải

- Tối ưu hóa phân bổ chỗ đỗ xe

6. Phạm vi và giới hạn dự án

6.1 Chức năng chính

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh cung cấp các chức năng chính sau:

FE1. Quản lý người dùng và phân quyền:

Hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò như Parking Manager, Parking Staff, System Administrator và Parking User/Driver nhằm đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập hệ thống.

FE2. Quản lý slot đỗ xe:

Cho phép theo dõi trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực bao gồm: còn trống, đang sử dụng, đã đặt trước, bảo trì hoặc tạm khóa.

FE3. Quản lý gửi xe vào/ra:

Hỗ trợ quy trình check-in/check-out phương tiện, ghi nhận thời gian vào ra, cổng gửi xe, loại xe và cập nhật trạng thái slot tự động.

FE4. Đặt chỗ trước:

Cho phép người dùng đặt trước vị trí gửi xe theo loại phương tiện, thời gian gửi và khu vực còn trống.

FE5. Thanh toán phí gửi xe:

Hỗ trợ tính phí gửi xe tự động dựa trên thời gian gửi, loại xe hoặc chính sách giá; hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt hoặc ví điện tử/QR code.

FE6. Quản lý bảng giá và chính sách gửi xe:

Cho phép Parking Manager cấu hình mức phí, quy định gửi xe, phân tầng bãi xe và các chính sách tính phí theo từng loại phương tiện.

FE7. Thống kê và báo cáo:

Cung cấp các báo cáo về lượt xe vào/ra, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy bãi xe, khung giờ cao điểm và thống kê theo từng loại phương tiện.

FE8. Quản lý sự cố và ngoại lệ:

Hỗ trợ xử lý các trường hợp mất vé, sai biển số, gửi sai khu vực, xe chưa thanh toán hoặc quá thời gian gửi.

FE9. Tích hợp Camera và RFID:

Hỗ trợ nhận diện biển số xe, xác thực RFID và tự động hóa quy trình kiểm soát cổng ra/vào.

FE10. AI tối ưu vị trí đỗ xe (Optional):

Đề xuất vị trí đỗ xe phù hợp nhằm giảm thời gian tìm chỗ, tối ưu tỷ lệ sử dụng bãi xe và hỗ trợ dự

đoán tình trạng ùn tắc.

6.2 Giới hạn dự án

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ đầy đủ các chức năng nâng cao sau:

LI-01: Chưa triển khai ứng dụng mobile riêng cho Android và iOS.

LI-02: Chưa tích hợp hoàn chỉnh với phần cứng thực tế như barrier gate hoặc camera AI thương mại.

LI-03: Chức năng AI tối ưu bãi xe chỉ mang tính hỗ trợ gợi ý và chưa đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong mọi tình huống thực tế.

LI-04: Hệ thống chưa hỗ trợ chế độ hoạt động offline khi mất kết nối Internet.

LI-05: Chưa hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh hoặc chuỗi bãi đỗ xe quy mô lớn.

LI-06: Chức năng thanh toán điện tử hiện chỉ ở mức mô phỏng hoặc tích hợp cơ bản với QR/E-wallet.

LI-07: Chưa triển khai các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao như dự đoán doanh thu dài hạn hoặc tối ưu lưu lượng giao thông bằng Machine Learning chuyên sâu.

Các chức năng nâng cao trên sẽ được xem xét phát triển trong các phiên bản tiếp theo của hệ thống.